FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL (FADENA)

LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA

ASIGNATURA: TECNOLOGÍA OPERATIVA (2026)

UNIDAD 1: FUNDAMENTOS FÍSICOS Y HARDWARE DE CONTROL

DOCUMENTO DE CÁTEDRA N° 1.

TEMA: INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA OPERATIVA (OT).

Apertura: El día que el código rompió el acero.

En 2010, el gusano informático Stuxnet marcó un punto de inflexión en la historia militar y tecnológica: fue la primera ciberarma documentada capaz de destruir infraestructura física (centrifugadoras de enriquecimiento de uranio) manipulando controladores lógicos sin disparar una sola bala. Ocurrió de nuevo en 2015, cuando un ciberataque apagó la red eléctrica de Ucrania en pleno invierno. Estos eventos demostraron que el ciberespacio tiene consecuencias cinéticas directas.

Ubicación en el Programa: Este Documento N° 1 aborda los dos primeros ejes de la Unidad 1 (Concepto de OT y Diferencias con IT). Los componentes electrónicos, sensores, y sistemas de radiofrecuencia se desarrollarán en los Documentos N° 2, 3 y 4 respectivamente.

Objetivos de Aprendizaje.

Al finalizar la lectura de este documento, el alumno será capaz de:

- Definir la Tecnología Operativa (OT) según los estándares internacionales actuales.
- Distinguir las prioridades de seguridad y operativas en entornos IT frente a entornos OT.
- Justificar por qué las herramientas y doctrinas de IT no pueden aplicarse directamente sobre infraestructura OT sin riesgo físico.

1. Concepto y Alcance de la Tecnología Operativa.

Para el especialista en Ciberdefensa, comprender la Tecnología Operativa (OT, por sus siglas en inglés *Operational Technology*) implica reconocer la intersección donde el ciberespacio toca, manipula y transforma el mundo físico.

Según la definición estándar adoptada por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST), la **Tecnología Operativa** se define como el conjunto de hardware y software que detecta o causa un cambio a través del monitoreo directo y/o el control de dispositivos físicos, procesos y eventos en la empresa (Stouffer, Pillitteri, Lightman, Abrams, & Hahn, 2015).

A diferencia de la Tecnología de la Información (IT), cuyo propósito principal es gestionar datos e información, la OT tiene como finalidad gestionar **procesos físicos**. Esto incluye:

- **Monitoreo:** Adquisición de datos del entorno (temperatura, presión, vibración) a través de sensores.
- **Control:** Ejecución de acciones físicas (abrir una válvula, encender un motor, frenar un tren) a través de actuadores.

a. Alcance: La Infraestructura Crítica.

El alcance de la OT trasciende la fábrica manufacturera. Es el "sistema nervioso" de las Infraestructuras Críticas Nacionales. Knapp y Langill (2015) señalan que los Sistemas de Control Industrial (ICS), que son el subconjunto más importante de la OT, operan en sectores vitales como:

- **Generación y distribución de energía eléctrica** (desde la turbina hasta el medidor).
- **Tratamiento y distribución de agua potable.**
- **Transporte** (señalización ferroviaria, control de tráfico aéreo).
- **Defensa** (sistemas de armas, logística automatizada, control ambiental en bases).

En este contexto, un fallo o compromiso en un sistema OT no resulta meramente en la pérdida de un archivo o una base de datos, sino que puede derivar en consecuencias cinéticas: daño a la maquinaria, impacto ambiental o pérdida de vidas humanas (Stouffer et al., 2015).

2. Diferencias Fundamentales entre IT y OT.

La convergencia tecnológica ha llevado a que los sistemas OT adopten protocolos y hardware similares a los de IT (como Ethernet, Windows o TCP/IP). Sin embargo, esta similitud es superficial. Las prioridades de diseño, operación y seguridad son diametralmente opuestas.

Para el análisis académico y estratégico, clasificamos estas diferencias en cuatro dimensiones críticas:

a. La Inversión de la Tríada de Seguridad (CIA vs. AIC).

En la seguridad informática tradicional (IT), el modelo rector es la tríada CIA:

1. **Confidencialidad**: Proteger los datos sensibles contra accesos no autorizados es la prioridad máxima (ej. secretos bancarios o correos corporativos).
2. **Integridad**: Garantizar que la información no sea alterada de forma ilícita (ej. modificar

el saldo de una cuenta).
3. **Disponibilidad**: Asegurar que los sistemas estén accesibles cuando se los requiera (ej. acceder a un servidor web).

En entornos OT, la tríada se invierte a **AIC** (o CAI, dependiendo el autor, pero siempre priorizando la Disponibilidad):

1. **Disponibilidad (Availability):** El proceso físico no puede detenerse. Un corte de energía o la detención de un horno de fundición son inaceptables.
2. **Integridad:** Los datos de los sensores deben ser fiables para tomar decisiones de control correctas.
3. **Confidencialidad:** Es la menor de las preocupaciones. En una planta, no importa si alguien "lee" la temperatura del horno; importa que nadie la modifique o apague el horno (Knapp & Langill, 2015).

b. Requisitos de Tiempo y Latencia.

- **IT (Tiempo Humano):** Los sistemas IT están diseñados para interactuar con humanos. Un retraso (lag) de 500 milisegundos al abrir una página web es molesto, pero no crítico.
- **OT (Tiempo Real):** Los sistemas OT interactúan con la física. Un retraso de milisegundos en el envío de una señal de frenado a una máquina de alta velocidad puede causar una destrucción física. El determinismo (la garantía de que una señal llegará en un tiempo exacto predecible) es obligatorio (Stouffer et al., 2023).

c. Ciclo de Vida y Obsolescencia.

- **IT:** El ciclo de vida de un servidor o PC es de 3 a 5 años. La tecnología se renueva constantemente.
- **OT:** Los equipos industriales (PLCs, RTUs) se instalan para durar entre **15 y 20 años**. Esto implica que en Ciberdefensa nos encontraremos frecuentemente defendiendo hardware "Legacy" (obsoleto), con sistemas operativos antiguos (Windows XP/7) que no pueden ser reemplazados fácilmente porque controlan maquinaria crítica que sigue funcionando mecánicamente bien (Knapp & Langill, 2015).

d. Gestión de Parches y Actualizaciones.

- **IT:** Las actualizaciones de seguridad suelen ser automáticas o programadas frecuentemente. El reinicio de un servidor es una tarea rutinaria.
- **OT:** Aplicar un parche es una operación de alto riesgo. Una actualización de software podría requerir reiniciar un controlador que gestiona una línea de producción continua. Por ende, los sistemas OT suelen estar **sin parches** (unpatched) durante largos periodos, mitigando el riesgo mediante aislamiento de red en lugar de corrección de software (Stouffer et al., 2023).

3. Cuadro Comparativo Sintético.

A continuación, se presenta una síntesis comparativa para facilitar el estudio, basada en las directrices de NIST SP 800-82:

Característica	Entorno IT (Corporativo)	Entorno OT (Industrial/Defensa)
Prioridad de Seguridad	Confidencialidad > Integridad > Disponibilidad	Disponibilidad > Integridad > Confidencialidad
Respuesta en Tiempo	No crítica (Retardos aceptables)	Crítica (Tiempo real / Determinista)
Seguridad Física (Safety)	Poca relevancia (salvo data center)	Crítica (Riesgo de vida o daño ambiental)
Ciclo de Vida	3 - 5 años	15 - 20 años
Soporte de Componentes	Estándar, piezas intercambiables	Propietario, piezas específicas del proveedor
Gestión de Parches	Frecuente / Automática	Escasa / Planificada (Ventanas de parada)
Protocolos de Red	TCP/IP estándar, cifrados (HTTPS, SSH)	Propietarios o estándares abiertos sin cifrado (Modbus, DNP3)

Característica	Entorno IT (Corporativo)	Entorno OT (Industrial/Defensa)
Interacción con Safety	Inexistente o separada lógicamente	Integración crítica para paradas de emergencia
Visibilidad de Red	Alta (EDR, escaneos activos permitidos)	Baja (Escaneos activos pueden causar caídas de planta)

4. Implicaciones para la Ciberdefensa.

Para el alumno de Ciberdefensa, es fundamental comprender que **no se pueden aplicar las herramientas y políticas de IT directamente sobre OT**. Escanear activamente una red industrial con herramientas como *Nmap* (común en IT) podría saturar un PLC antiguo y causar una denegación de servicio física (parada de planta).

La **Tecnología Operativa** requiere una doctrina de defensa que respete la física del proceso y priorice la continuidad operativa (Disponibilidad) por encima de la opacidad de los datos.

Habiendo establecido el marco conceptual y las diferencias críticas entre IT y OT, en el **Documento N° 2** descenderemos al nivel físico para analizar el hardware subyacente: los componentes electrónicos básicos (diodos y transistores) que hacen posible el control industrial.

5. Actividades de Verificación y Análisis.

1. Explique brevemente por qué el determinismo temporal es un requisito innegociable en sistemas OT y no en IT.
2. ¿Por qué el escaneo activo de puertos (ej. Nmap) es una práctica de rutina segura en IT, pero una amenaza operativa en redes OT legacy?
3. **Análisis de Caso:** Durante una crisis, un operador de una planta potabilizadora nota que la pantalla de su sistema de control (HMI) muestra los niveles de cloro normales, pero una alarma física independiente suena indicando toxicidad en el agua. ¿Qué principio de la tríada AIC pudo haber sido vulnerado mediante un ciberataque y qué consecuencias físicas inminentes enfrenta?

6. Glosario Mínimo.

- PLC (Programmable Logic Controller): Computadora industrial robustecida diseñada para automatizar procesos electromecánicos.
- Determinismo Temporal: Garantía técnica de que una señal o comando llegará a su destino y se ejecutará en un lapso de tiempo exacto y predecible.
- Legacy: Tecnología, hardware o software obsoleto que sigue en uso productivo porque su reemplazo es costoso o logísticamente complejo.
- RTU (Remote Terminal Unit): Dispositivo electrónico utilizado en sistemas de control industrial y redes SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) que se encarga de monitorear y controlar equipos en ubicaciones remotas. Una RTU recopila datos de sensores (como temperatura, presión, estado de válvulas, etc.), los transmite a un sistema central y, a su vez, puede recibir comandos para ejecutar acciones sobre actuadores.

7. Referencias Bibliográficas.

- Knapp, E. D., & Langill, J. T. (2015). *Industrial Network Security: Securing Critical Infrastructure Networks for Smart Grid, SCADA, and Other Industrial Control Systems* (2da ed.). Waltham, MA: Syngress.
- Stouffer, K., Pease, M., Tang, C., Zimmerman, T., Pillitteri, V., & Lightman, S. (2023). Guide to Operational Technology (OT) Security (NIST Special Publication 800-82 Revision 3). Gaithersburg, MD: National Institute of Standards and Technology.